Entregable 3

Integración con Colas de Mensajería

- Proyecto Centro Docente -

Versión 1.0
18/12/2024

Desarrollo Centrado en el Usuario

Grado en Ingeniería Informática
4ª curso

Joan Fons
Pedro Valderas

Control de versiones

	Fecha	Autor	Descripción
1.0	18/12/2024	Joan Fons	Versión Inicial completa del documento

1. Tabla de contenido

1. Tabla de contenido 2

2. Descripción del Caso de Estudio 4

3. Extracción de expedientes del Centro Docente 5

3.1. Formatos de documentos a Generar 5

3.2. Acceso a la BD del Centro Docente: CentroDocenteDAO 6

4. Entrega de las notas a la GVA 7

4.1. Cálculo de la nota media 7

5. Visualización por pantalla de los Expedientes enviados 7

6. Test Evaluación 7

7. Base de Datos 8

8. Resumen general de la infraestructura a desarrollar 8

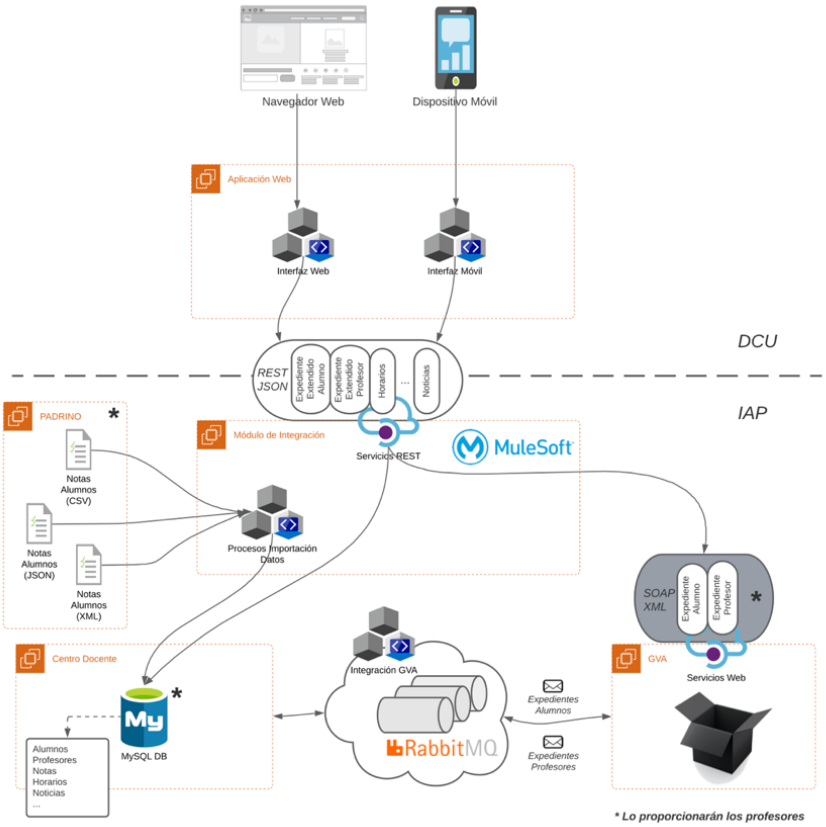
9. Entrega 8

Este documento describe un ejercicio que deben realizar los alumnos de la asignatura de Integración de Aplicaciones, de 4º de Grado de Informática, como segundo entregable del proyecto de asignatura.

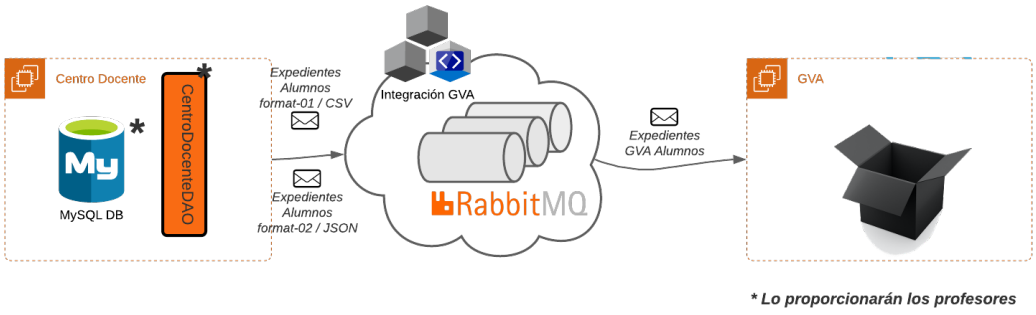
Este trabajo tiene un valor de un 1/3 de sobre el total de la nota del proyecto. Debe realizarse atendiendo a los grupos formados para el proyecto.

2. Descripción del Caso de Estudio

En este ejercicio se plantea el desarrollo de la solución de integración para sincronizar expedientes académicos entre el Centro Docente y la GVA a través de colas de mensajería. Sobre la arquitectura general propuesta,



en este trabajo nos centraremos en resolver la siguiente parte:



Se definirán una serie de procesos que se encarguen de extraer las notas de un alumno para un año desde el Centro Docente, generar esta información usando diferentes formatos, y enviarlos a la GVA a través de un middleware basado en colas de mensajería (usando un servidor/broker RabbitMQ). A continuación se describe de manera detallada la solución a diseñar y desarrollar.

3. Extracción de expedientes del Centro Docente

3.1. Formatos de documentos a Generar

Se desarrollarán dos procesos que, a partir de un DNI y un año (que se pasarán como parámetros), obtendrán para dicho alumno sus notas en todas las asignaturas matriculadas:

- GeneradorExpedienteCSV : genera expediente en formato CSV
- GeneradorExpedienteJSON : genera expediente en formato JSON

Cada generador obtendrá el listado de notas del alumno (dni) para dicho año y generará un documento con el siguiente formato:

format-01 / CSV	**format-02 / JSON**
notas-alumno-anyo format-01, version 1.0 <dni>, <nombre>, <apellidos> <año> <id_asig>, <nota> <id_asig>, <nota> <id_asig>, <nota>	{ "documento":{"tipo":"notas-alumno-anyo", "formtato":"format-02", "version":"1.0"}, "alumno":{"dni":<dni>,"nombre":<nombre>, "apellidos":<apellidos>}, "anyo":<año>, "asignaturas":[{"codigo":<id_asig>, "nota":<nota>}, {"codigo":<id_asig>, "nota":<nota>}, {"codigo":<id_asig>, "nota":<nota>}] }

Instancias de ejemplo

notas-alumno-anyo format-01, version 1.0 20202020,Toni,Stark 2020 IAP, 10 DCU, 8 DSW, 5	{ "documento":{"tipo":"notas-alumno-anyo", "formtato":"format-02", "version":"1.0"}, "alumno":{"dni":20202020,"nombre":"Toni", "apellidos":"Stark"}, "anyo":2020, "asignaturas":[{"codigo":"IAP ", "nota":10}, {"codigo":"DCU", "nota":8}, {"codigo":"DSW", "nota":5}] }

3.2. Acceso a la BD del Centro Docente: **CentroDocenteDAO**

Estos generadores se conectarán a la Base de Datos usando una capa de acceso DAO (CentroDocenteDAO, ver figura anterior) que proporcionarán los profesores mediante una librería Java (CentroDocenteDAO.jar). Esta librería, junto con el conector JDBC de MySQL (archivo jar de conexión a MySQL utilizado ya en los proyectos de Mule ESB), deberá incluirse en el ClassPath de cada generador con el fin de permitirle conectarse a la BD del Centro Docente. Esta librería proporciona una clase con métodos de acceso por cada tabla de la BD. A continuación, se muestra un ejemplo de código Java que obtiene la información del expediente de un alumno a partir de su DNI y un año, y la visualiza por consola.

```
//Creamos una factoria DAO y la conectamos a nuestra BD
DAOFactory daoFactory = DAOFactory.getCurrentInstance();
daoFactory.connect("localhost", "3306", "root", "", "centroeducativo");

//Creamos los objetos DAO necesarios
AlumnoDAO alumnoDAO = daoFactory.getAlumnoDAO();
AlumnoAsignaturaDAO alAsDAO = daoFactory.getAlumnoAsignaturaDAO();

//Obtenemos la información de un alumno a partir de su DNI
Alumno al = alumnoDAO.getAlumnoByDNI("12345678W");
System.out.println(al.getNombre() + " " + al.getApellidos() + " " + al.getDni());

//Recuperamos y mostramos la información de asignaturas del alumno
//   a partir de su DNI y un año
List<AlumnoAsignatura> asigs=
                alAsDAO.getAlumnoAsignaturaByAnyo("12345678W", 2020);

for(AlumnoAsignatura asig: asigs){
      System.out.println("   "+asig.getAsignatura()+": "+asig.getNota());
}
```

En este código se puede observar la línea '`daoFactory.connect`' que recibe 4 parámetros:

- `localhost` : el servidor que aloja el gestor de la BD (típicamente en vuestra máquina)
- `3306` : puerto donde opera la el gestor de la BD (mySQL)
- `root` : usuario con acceso de consulta a la BD
- `""` : contraseña del usuario con acceso
- `centroeducativo` : nombre de la base de datos

4. Entrega de las notas a la GVA

La GVA, por su parte, espera recibir las notas en un exchange/cola determinada, y con un formato concreto. Por lo que se pide que se diseñe una solución que lo permita. En concreto, la GVA tiene un proceso que monitoriza un exchange llamado ' notas.alumno.anyo '.

A este exchange se deben enviar documentos 'Expedientes GVA Alumnos' que siguen el siguiente formato en JSON:

```
{
  "alumno":{"dni":<dni>,"nombre":<nombre>,
            "apellidos":<apellidos>},
  "anyo":<año>,
  "asignaturas":[
     {"codigo":<codigo_asig>, "nota":<nota>},
     {"codigo":<codigo_asig>, "nota":<nota>},
     {"codigo":<codigo_asig>, "nota":<nota>}
  ],
  "nota-media":<nota-media-asignaturas>
}
```

4.1. Cálculo de la nota media

Como se puede observar, en el formato 'Expedientes GVA Alumnos' que hay que remitir a la GVA, existe un campo 'nota-media'. Por lo que habrá que diseñar y desarrollar una solución que **calcule esta nota media** a partir de las notas que se envían[1] y preparar este formato para enviar.

5. Visualización por pantalla de los Expedientes enviados

Para verificar que todos las sincronizaciones de notas se realizan correctamente, los alumnos deben implementar un último proceso que se conecte al exchange 'notas.alumno.anyo' y muestre por pantalla (en una línea) el nombre y apellidos del alumno, el número de asignaturas que ha enviado, y la nota media.

6. Test Evaluación

Para validar que el trabajo está bien desarrollado, los profesores conectaremos un proceso nuestro (test evaluación) al exchange 'notas.alumnos.anyo' y automáticamente comprobará que lo recibido es coherente con las restricciones planteadas (tiene todos los campos indicados, y ninguno más). Algunas de las comprobaciones que realizará será verificar que se reciben los datos generados por los diferentes generadores de currículum (tanto CSV como JSON), o que la nota media está bien calculada (al primer decimal), entre otras.

Este proceso no se tiene que implementar por parte de los alumnos.

[1] Se pedirá una precisión de un decimal, por lo que se recomienda enviar valores con dos decimales.

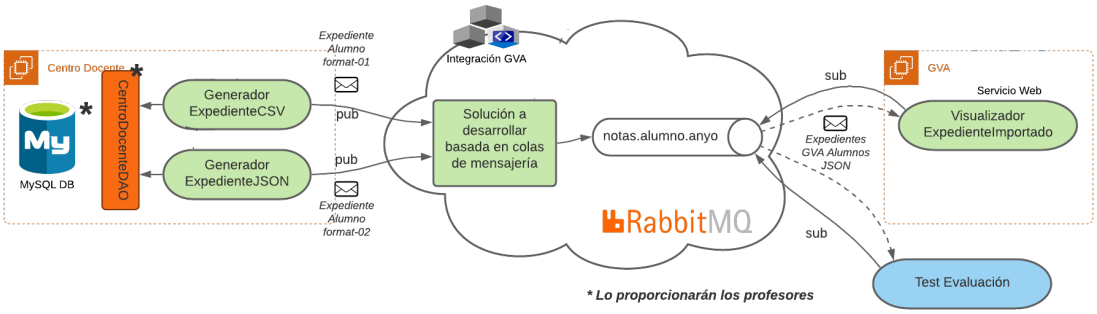
7. Base de Datos

Se proporcionará una Base de Datos CentroDocente que sigue la misma estructura que los entregables anteriores, pero con datos ya introducidos orientados hacia el desarrollo de este entregable. Como se podrá observar, en esta base de datos hay más información sobre asignaturas y notas en el 2023 y 2024, pero no aparecen actos de evaluación que existían en entregables anteriores (ya que esta información no se va a usar).

Junto a este documento se entrega un script de BD que modifica la estructura de la BD actual 'centroeducativo', y que puebla dicha BD con datos para este entregable.

8. Resumen general de la infraestructura a desarrollar

La siguiente figura muestra los diferentes elementos de la solución. Cada grupo deberá desarrollar los componentes que aparecen en verde.



9. Entrega

Los alumnos deberán diseñar y desarrollar:

- los dos generadores de expedientes
- una solución basa en colas de mensajería para permitir que el Centro Docente envíe los expedientes académicos
- un visualizador de expedientes importados

La entregará constará de:

- El código fuente de todos los proyectos desarrollados
- Los ejecutables binarios Java (Runnable JAR) para cada proyecto, junto a un script de arranque o un documento/txt indicando cómo ejecutar la solución
- Un documento que contenga el diseño completo de la solución, indicando claramente qué exchanges se utilizan, de qué tipo son, etc. Se puede tomar como base la notación utilizada en la práctica 3.3 sobre el diseño de soluciones de integración con RabbitMQ.